

외주 제안서 대조 검토

망고아이에 없는 것과 있어도 보완할 것

「망고아이 화상영어 플랫폼 신규 구축(MVP) 제안」(크몽 엔터프라이즈 × 똑똑한개발자, 2026.08)을
현재 운영 중인 망고아이 코드베이스와 항목별로 대조한 결과입니다.

한 줄 결론

제안서가 6,600만원에 「신규 구축」하겠다는 MVP 범위는 망고아이가 이미 갖고 있는 것의 부분집합입니다. 다만 그 안에 정말로 우리에게 없는 것이 3가지 있고, 그중 하나(환불 실행·기록)는 실제 돈이 오가는데 시스템에 흔적이 남지 않는 상태라 우선 처리가 필요합니다.

검토 대상 제안서 10쪽 (MVP 6,600만원 / AI 추가 시 7,700만원)

대조 기준 저장소 `navy111p-sudo/mangoiweb` — 백엔드 96개 파일, 화면 HTML 100여 개, 회귀 하니스 222종

검토 방법 소스 코드 직접 확인 (실서비스 DB·화면은 이 환경에서 접근할 수 없어 코드 기준으로 판정)

작성일 2026-08-24

SECTION 1

제안서 MVP 9개 항목 — 망고아이 현황 대조

제안서 4·5쪽의 「개발 범위 ①②」를 그대로 옮겨 놓고, 우리 코드에 실제로 있는지 확인했습니다.

제안서 MVP 항목	우리 상태	망고아이 실제 구현	차이
학생·강사 반응형 웹 1종 로그인·코스조화·수강신청·결제·내수업·화상입장	초과	index.html (홈+화상수업)·teacher.html·manager.html·parent.html·student.html 등 화면 100여 개. 학부모·필리핀 매니저 전용 화면까지 분리	화면 수는 제안서의 몇 배. 다만 첫 화면 무게가 한계 (→ B-10)
레벨테스트 (기본형) 문항 응시·결과 확인·정적 매핑 코스 추천	부분	신청·자동 스케줄 배정(leveltest-schedule.ts), 입장 티켓 (leveltest-ticket.ts), 시험 엔진(api-exam.ts — 문항 AI 생성·응시·채점), AI 자동 진단 화면	결과 → 코스/반 자동 추천 매핑이 없음 (→ A-3). 신청 데이터도 실전 검증 전 (→ B-9)
수강신청·예약 강좌 개설·스케줄·승인/자동확정·예약 현황	초과	enroll-ops.ts (1,200줄) — 강사별 가능 시간 조화·충돌 검사·공휴일 회피·기간 할인·연장/자동연장, 주간 스케줄 관리 화면	제안서의 「수동 배정 기준」보다 앞섬. 단 스케줄 표에 자리표시 행이 대량 잔존 (→ B-8)
화상 수업 연동 외부 솔루션 (Zoom 등) 링크 발급·입장 동선	초과	자체 WebRTC (video-call-room.ts Durable Object) — 저대역폭 오디오 모드, 참관(Ghost), 녹화(recordings-r2.ts), 유명 참가자 자동 정리, 회선 품질 적응	제안서는 외부 솔루션 의존(과금·정책 종속). 우리는 자체 보유. 단 장애 시 대체 경로가 없음 (→ A-4)
PG 결제 연동 (표준) 성공/실패 처리·내역 조회	있음	토스페이먼츠 연동(api-pay.ts 1,054줄) — 주문 생성·승인·웹훅·결제 링크 발송· 정기 자동결제(빌링키) ·결제 감사	제안서의 「표준 1종 연동」보다 넓은 (자동결제는 제안서에 없음)
환불 관리자 수동 처리 환불 내역 기록	없음	환불 금액 계산기만 존재(/api/pay/enroll/admin/refund-quote). 환불규정 안내 화면(refund.html)은 정적 문서	제안서에 있는데 우리에게 없는 유일한 핵심 기능 (→ A-1)
회원 관리 학생/강사 조화·등록·상태, 권한 3종	초과	권한이 3종이 아니라 본사·지사·대리점·강사·캐피타운 5종 + 스코프 격리 (scope.ts), 직원 계정 생성 API, 패스키 로그인	학생 명부의 정본이 카페 24라 우리가 주인이 아님 (→ B-7)
강좌·수업 운영 강사 배정·스케줄·출결/완료 처리	초과	출결 자동 기록(입퇴장·접속 시간·끊김 횟수), 노쇼 판정, 보강·연기 처리, 강사 매칭, 수업일지·학부모 피드백 발송	강사 식별번호가 세 갈래로 갈려 오배정 위험 (→ B-5)
기본 통계 수강신청·수업 수·매출 합계 (차트 1~2종)	초과	KPI 대시보드·매출 분석·강사 가동률·이탈 예측·학습 인사이트·손익계산서·월간 회계 리포트	회계 화면 일부가 데이터 미적재로 빈 상태 (→ B-2)

정리 — 9개 항목 중 6개는 제안서 범위를 넘어섰고, 2개는 부분, 1개(환불 실행)만 실제로 없습니다. 제안서 6쪽이 「§7 별도 협의 · Phase 2」로 미뤄 둔 항목(ERP·회계·급여·정산 자동화·멀티테넌시·성과평가·포인트 랭킹·자체 WebRTC·수업 녹화)은 대부분 우리가 이미 운영 중입니다 — 자세한 내용은 3절.

현재 망고아이에 없는 것

제안서 범위 안에서, 코드로 확인한 실제 결손 4건입니다.

최우선 A-1. 환불을 «실행»하고 «기록»하는 길이 없습니다

- 있는 것 환불 금액 **계산기** 하나. 기간 할인을 취소하고 정가로 사용분을 정산해 잔액을 산출합니다.
- 없는 것 ① 결제 취소(PG) 호출 ② 환불 신청 접수 → 승인 → 실행 흐름 ③ 환불 내역 테이블 ④ 관리자 화면의 환불 처리 버튼
- 결과 환불은 담당자가 **토스 대시보드에서 직접** 처리하게 되고, 우리 시스템에는 그 사실이 남지 않습니다. 나중에 신한 계좌 거래 적요를 「학생환불」로 분류해 **사후에 금액만** 회계에 잡습니다 — 누가·왜·어느 주문을 환불했는지는 복원할 수 없습니다.
- 왜 중요한가 환불은 분쟁이 가장 잦은 지점입니다. 「얼마를 언제 왜 돌려줬는지」를 시스템이 못 말하면 학부모 응대와 회계 대사가 모두 사람 기억에 의존하게 됩니다. 제안서도 이 항목만은 MVP에 넣었습니다.

확인 방법 토스 API를 부르는 지점은 코드 전체에 4곳뿐이며(`payments/confirm`, `billing/authorizations/issue`, `billing/{key}`, `payments/orders/{id}`) **결제취소(`payments/{key}/cancel`)는 0건**입니다. `enroll-ops.ts:1104` 주석에도 「계산만. 실제 환불 실행은 사람이」라고 적혀 있습니다. `admin.html` 에서 「환불」이 나오는 12곳은 전부 계산기·안내문·회계 조회입니다.

확장 A-2. 코스(상품) 카탈로그가 없습니다

- 현재 수강신청은 상품을 고르는 방식이 아니라 「**주 N회 × M개월 × 수업길이**」 **계산식**으로 값을 냅니다(`enroll_prices`). 커리큘럼 화면은 소개용 정적 페이지입니다.
- 한계 그룹 수업·특강·단기 패키지·이벤트가 같은 계산식에 안 맞으면 **팔 방법이 없습니다**. 새 상품마다 코드 수정이 필요합니다.
- 참고 지금 사업 형태(1:1 정기 수업)에는 계산식이 오히려 잘 맞습니다. 상품을 늘릴 계획이 없다면 급하지 않습니다.

확인 방법 `courses` · `products` 성격의 테이블 정의가 코드에 없습니다. 가격 결정은 `enroll-ops.ts` 의 `enrollQuoteCalc()` 한 곳입니다.

확장 A-3. 레벨테스트 결과 → 코스·반 자동 추천이 없습니다

- 있는 것 레벨테스트 신청·자동 일정 배정·입장 티켓·시험 응시 엔진·AI 자동 진단까지 전부.
- 없는 것 「결과 점수 → 추천 코스/교재/강사」로 이어지는 **매핑 규칙**. 지금은 강사·관리자가 사람 판단으로 다음 단계를 정합니다.
- 영향 레벨테스트를 마케팅 유입(무료 체험)으로 쓰려면 결과 화면에서 바로 신청으로 이어져야 하는데, 그 연결이 끊겨 있습니다.

확인 방법 `leveltest-schedule.ts` · `judgment-level.ts` 에 추천·매핑 로직이 없습니다. 판단력 훈련의 밴드 조정(`auto`)은 훈련 난이도용이지 코스 배정용이 아닙니다.

위험 A-4. 화상수업이 멈췄을 때의 «대체 경로»가 없습니다

- 현재 자체 WebRTC 한 갈래뿐입니다. 외부 솔루션(Zoom·Meet) 링크로 임시 전환하는 스위치가 코드에 **0건**입니다.
- 왜 문제인가 자체 구현은 기능·비용에서 유리하지만, 장애가 나면 **그날 수업 전체가 멈춥니다**. 실제로 워커가 두 벌 배포되면서 방(Durable Object)이 갈려 **7월 31일~8월 19일 여덟 번의 수업에서 강사와 학생이 한 번도 만나지 못한** 사고가 있었습니다.
- 제안 관리자가 수업 단위로 「외부 링크로 대체」를 켤 수 있는 최소 스위치 — 링크 입력 → 학생·강사 화면에 그 링크 노출 → 문자 발송. 기능이 아니라 **보험**입니다.

확인 방법 `src/` 전체에서 `zoom` 문자열이 나오는 파일은 법인카드 동기화(가맹점명) 1건뿐입니다.

있어도 보완해야 할 것

기능은 있으나 신뢰할 수 없거나, 사람 손이 계속 들어가는 지점입니다. 우선순위 순.

돈에 직접 걸리는 것

최우선 B-1. 강사 급여가 «어디에도 안 잡히는» 달이 생길 수 있습니다

증상 진짜 급여명세(payslips)가 없는 달에는 손익계산서의 「강사 급여」 줄이 **메트로은행 송금분만** 잡습니다. 그런데 국내 계좌에서 「급여이체」로 분류된 출금은 「강사급여와 중복이니 제외」라는 전제로 **판관비에서도 빠집니다**.

즉 겹쳐 보이는 게 문제가 아니라, **양쪽 어디에도 안 잡히는 누락**일 수 있습니다. 손익이 실제보다 좋게 나옵니다.

필요한 일 최근 몇 달의 「급여이체」 출금 목록과 payslips를 나란히 놓고 대사 — 사람이 한 번 확인해야 판정됩니다.

근거 CLAUDE.md 2장에 「아직 고치지 않은 위험」으로 명시. accounting-reports.ts · bankacct-sync.ts 의 BANK_CAT_RULES .

최우선 B-2. 「카페24 회계 실데이터」 화면이 빈 채로 운영 중입니다

증상 그 화면이 읽는 Neo4j AccBook 노드가 **0건**입니다. 같은 DB의 Book 62건은 조회되므로 연결 문제가 아니라 **카페24 쪽이 회계 노드를 아직 적재하지 않은 것**입니다(우리 저장소엔 적재 코드가 없고 읽기만 합니다).

영향 회계 메뉴 중 한 탭이 계속 비어 있고, 「데이터가 없다」와 「기능이 고장났다」를 화면만 봐서는 구분할 수 없습니다.

필요한 일 코드 수정이 아니라 **카페24에 적재 요청**. 요청서는 이미 작성돼 있습니다(docs/카페24_회계데이터_적재요청_2026-08-18.md).

위험 B-3. 지사 이름이 겹쳐 매출이 통째로 배정되지 않는 곳이 있습니다

증상 centers.name 이 유일하지 않아, 같은 이름이 두 지사 이상으로 갈리면 가맹점 정산이 「어느 쪽인지 모름」으로 판정해 **아무 데도 배정하지 않습니다**(아무 쪽에 몰아주는 것도 오류라서).

규모 2026-08-16 기준 **5개 이름 · 학생 2,603명**이 이 상태였습니다. 그 지사의 정산서 매출이 0으로 찍힙니다.

필요한 일 코드로는 못 풀니다. 카페24에서 지사·대리점 이름을 구분되게 정리해야 합니다.

확인 쿼리 SELECT name FROM centers GROUP BY name HAVING COUNT(DISTINCT franchise_id)>1

개선 B-4. 중복 결제는 «찾아만» 주고 되돌리지 않습니다

중복 결제 탐지 화면(admin/duplicate-payments.html · api-refund-audit.ts)은 있으나, 찾은 뒤 환불로 이어지는 길이 A-1 때문에 끊깁니다. A-1을 만들면 여기에 「이 건 환불」 버튼 하나로 붙입니다.

데이터가 조용히 틀리는 것

위험 B-5. 강사 식별번호가 «세 벌»이고 겹치는 자리에서 다른 사람입니다

구조 카페24 강사번호(9~196) · 원부 `teachers.id` (1~29) · 프로필 `teacher_profiles.id` (4~37) — 셋이 서로 다른 체계입니다.

실제 카페24 24번 = Teacher Mariane인데 원부 24번 = HANNAH, 카페24 26번 = Teacher Rica인데 원부 26번 = MELCA. 숫자로 이으면 **에러 없이 조용히 남의 이름·남의 수업·남의 급여**가 붙습니다.

현재 이름 완전일치로만 잇고 모르면 비우도록 고쳤고 회귀 감지도 붙였습니다. 다만 `attendance_seed` 경로는 아직 옛 방식이 남아 **지금은 0건이라 피해가 없을 뿐, 쓰는 순간 재현**됩니다. 2026-08-18 동기화가 이미 602행에 남의 이름을 넣었고, 그중 창 밖 28행은 야간 동기화로도 안 고쳐집니다.

필요한 일 남은 씨앗 경로 정리 + 이미 잘못 들어간 행 정정(사람 확인 필요 — 실 데이터라 CI가 막아 주지 못함).

위험 B-6. 대소문자만 다른 중복 계정이 실재합니다

원인 계정 아이디에 대소문자 구분이 걸려 있어 `mangoi_167` 과 `Mangoi_167` 이 다른 계정이 됩니다. 로그인 조회가 못 찾으면 옛 인증 경로가 **그 자리에서 새 계정을 만들어**, 휴대폰 키보드 자동 대문자 한 번에 계정이 두 벌이 됩니다.

영향 출근·급여가 계정 단위라 기록이 갈라지고, 정작 쓰는 쪽에 강사 연결이 없어 「수업 없음」이 뜹니다(실제 발생).

현재 2026-08-24에 대소문자를 무시하도록 고쳤습니다. **다만 이미 생긴 중복 계정은 코드가 못 지웁니다 — 사람이 정리해야 합니다.**

확인 쿼리 `SELECT LOWER(username) k, COUNT(*) n, GROUP_CONCAT(username) FROM admin_account GROUP BY k HAVING n>1`

위험 B-7. 학생 명부의 주인이 우리가 아닙니다

구조 카페24에서 온 학생 행은 매일 밤 03:00에 **전부 지우고 다시 넣습니다**(UPSERT가 아니라 삭제 후 재삽입). 그래서 이름 수 정도, 행 삭제도, 새로 적어 둔 값도 **하룻밤이면 사라집니다.**

현재 별도 override 테이블로 이름 고정·명부 숨김을 우회하고 있습니다. 동작은 하지만 **구조적으로 취약**합니다 — 읽는 쪽 네 곳이 짝을 맞춰야 하고, 한 곳만 빠지면 「명부엔 없는데 로그인엔 되는」 상태가 됩니다.

실제 사례 한 학생의 계정이 카페24에 15개 있었고, 정작 쓰는 계정은 카페24에 이름이 없어 아이디로만 찍혀 이름 검색에 안 걸렸습니다.

판단 필요 「학생 마스터를 망고아이로 가져올 것인가」는 사업 결정입니다. 지금 구조에서는 카페24를 고쳐야만 근본 수정이 됩니다.

개선 B-8. 주간 스케줄 표의 대부분이 실제 수업이 아닙니다

활성 스케줄 667행 중 **658행이 자리표시**였습니다 — 옛 LMS 점유 518행 + 시연 시드 140행. 이 때문에 특정 요일·시간에 수업을 넣을 수 없었습니다(「이미 예약된」).

현재 판정에서 제외하도록 고쳤고, 8-24에 일괄 정리 버튼(취소 처리·되돌릴 수 있음)까지 붙였습니다. **남은 일은 실행과 확인 — 건수 확인 후 사람이 실행**합니다.

점검 B-9. 레벨테스트는 만들어졌지만 실전 데이터가 0건입니다

2026-08-20 확인 시 신청 17건이 **전부 데모**였고 실제 신청은 0건이었습니다. 기능이 도는지는 실제 신청이 한 번 통과해 봐야 알 수 있습니다. 마케팅에 쓰기 전 실전 1건 검증을 권합니다.

위험 B-10. 첫 화면 용량 여유가 194바이트뿐입니다

현황 `index.html` 1.0MB, `idx-main.js` 873KB — 학생 29,000명 전원이 첫 화면에서 받습니다. 필리핀·중국 회선을 지키려고 둔 용량 예산이 거의 가득 차, 주석 한 문단만 더해도 검사가 빨간불입니다.

의미 지금은 기능을 더할 때마다 별도 파일로 빼는 우회로 버티고 있습니다. 누가 무엇을 지연 로딩으로 뺄지 정하는 별건 과제가 필요합니다.

참고 제안서가 「반응형 웹 1종 신규 구축」을 말하는 근거가 될 수 있는 유일한 지점입니다 — 다만 신규 구축은 이 문제를 푸는 대신 지금 있는 기능 대부분을 잃습니다.

위험 B-11. 옛 도메인을 아직 못 지웁니다 (앱 때문에)

이미 설치된 앱은 APK에 박힌 옛 주소(`test.mangoi.co.kr`)를 계속 봅니다. 먼저 지우면 앱이 흰 화면이 되고, 업데이트 확인 주소도 같은 도메인이라 앱이 스스로 복구할 수 없습니다.

리다이렉트로 넘기는 것도 안 됩니다 — 그 도메인으로 등록된 패스키 6건이 무효화되고 앱 사용자 로그인이 날아갑니다.

필요한 일 새 APK 보급률을 확인한 뒤 마지막에 정리. 지금은 「그대로 둔다」가 정답이며, 이 사실을 팀이 아는 것이 중요합니다.

개선 B-12. 화면이 틀린 버그를 자동 검사가 못 잡습니다

회귀 하니스 222종은 문자열 검사라 「함수가 있는가」는 보지만 「화면 어디에 그려졌는가」는 못 봅니다. 실제로 타입체크·하니스·CI가 전부 초록불인 상태에서 화면 버그가 여러 건 나왔습니다.

진짜 브라우저로 좌표를 재는 검사 23종이 있지만 `manual/` 에 있어 자동으로 돌지 않습니다 — 사람이 불러야 합니다.

제안 최소한 「경로 줄·사이드바·수업 입장」 3종만이라도 CI에 편입할지 검토. 브라우저는 이미 컨테이너에 있습니다.

제안서가 'Phase 2·별도 협의'로 미룬 것 중, 우리가 이미 가진 것

제안서 6쪽 「§7 별도 협의」 목록을 그대로 대조했습니다. 협상에 쓸 수 있는 자산 목록입니다.

제안서가 미룬 항목	우리 상태	망고아이 실제
AI 학습 보고서 +1,100만원 조건	보유	AI 학습리포트·학습 인사이트·수업 인사이트·게임 인사이트·경영 요약(learning-insights.ts · lesson-insight.ts · exec-summary.ts)
ERP · 회계 · 급여 관리	보유	손익계산서·월간/분기 회계 리포트·법인카드 동기화·통장 거래 분류·강사 급여 자동 산정·급여명세(accounting-reports.ts · api-payroll-auto.ts · bankacct-sync.ts · corpcard-sync.ts)
정산 자동화 · 부분환불 계산	부분	가맹점 정산(org-settlement.ts 911줄)·캐피타운 정산 보유. 부분환불은 계산까지만(→ A-1)
멀티테넌시 (가맹점/학원)	보유	본사·지사(241곳)·대리점(921곳) 조직 구조 + 스코프 격리(scope.ts) — 지사는 자기 지사, 대리점은 자기 한 칸만 조회
성과평가 · 포인트 랭킹	보유	포인트·기프트콘 교환(api-points.ts · giftishow-client.ts)·배지·스트릭·학생 랭킹·강사 90일 지표·수업 별점 평가
자체 WebRTC · 수업 녹화	보유	자체 화상 서버(Durable Object)·녹화 저장/정리(recordings-r2.ts · recordings-cleanup.ts)·참관·회선 품질 적응
커뮤니티 · 자료실 · 그룹웨어	부분	자료실(교재 라이브러리·업로더·뷰어)·전자결재(api-approval.ts 1,465줄 · work.html) 보유. 커뮤니티(게시판)는 없음

제안서에 아예 없는 우리 자산

학습 콘텐츠

- 학습 게임 20여 종 (탱크·슈터·좀비탈출·문법피자 등)
- 판단력 훈련 — AI 실시간 문항 생성
- 단어장·마이크로퀴즈·복습퀴즈·웜업
- AI 영작 첨삭·영어친구 챗
- 발음 평가 (Azure)·음성 코칭 (한/중)
- MBTI·미스터리 추리·3D 배틀

운영·마케팅

- 이탈 예측·이탈 전파 분석 (churn-*.ts)
- 마케팅 스튜디오·포스터 생성
- 카카오 알림톡 (SOLAPI)·웹푸시
- 패스키(지문) 로그인
- 수업 리마인더·결석 자동 처리
- 서비스 상태판·장애 기록
- 회귀 하니스 222종 + CI 게이트

96
백엔드 소스 파일

222
회귀 감시 하니스

55
작업 기록 문서

29,000
실사용 학생 수

판단과 권고 순서

이 검토로 확인된 사실에 근거한 의견입니다. 결정은 사장님 몫입니다.

제안서에 대한 판단

범위

제안서 MVP 9개 항목 중 6개는 망고아이가 이미 넘어섰고, 2개는 부분 보유, 실제로 없는 것은 '환불 실행·기록' 하나입니다.

비용

6,600만원(AI 포함 7,700만원)으로 얻는 것은, 지금 있는 것의 부분집합을 **처음부터 다시 만든 결과물**입니다. 제안서가 'Phase 2 별도 협의'로 미룬 항목 7개 중 5개를 우리는 이미 운영 중이므로, 신규 구축을 택하면 **그 5개를 잃고 다시 사야 합니다.**

일정

12주 · 인력 2명(빌더 1 + 디자이너 1) 구조는 MVP 범위에는 타당해 보이지만, 우리 현 시스템의 규모(백엔드 96파일·화상 자체 구현·회계/급여/정산)를 이관하는 일정은 아닙니다 — 제안서도 '기존 시스템 비승계'를 명시하고 있습니다.

선행 이력

크몽을 통한 **2026-07-09 제안은 '처음부터 다시, 약 3천만원'**이었습니다. 당시 검증(docs/크몽_진단_검증.md)에서 그 업체가 짚은 **진짜 문제 두 가지(관리자 API 무인증 노출·통짜 HTML 구조)**는 **사실로 확인**돼 보안 문제는 그날 근본 수정했고, **'전면 재개발이 유일한 해법'**이라는 결론은 성립하지 않는 것으로 판정했습니다. 이번 제안은 금액이 6,600만원으로 늘었고 **범위 판정 결과는 그때와 같습니다** — 다만 이번 제안서는 기존 시스템 비승계를 스스로 명시하고 있어, 논점이 '고칠 것인가 다시 만들 것인가'로 더 분명해졌습니다.

따라서

이 제안서의 가치는 '무엇을 살 것인가'보다 **'우리가 어디가 비었는지 확인하는 체크리스트'**에 있습니다. 실제 결손 3~4건은 신규 구축이 아니라 **현 코드 위 추가 개발**로 훨씬 적은 비용에 가능합니다.

권고 처리 순서

순서	할 일	성격	이유
1	환불 실행·기록 (A-1)	개발	돈이 오가는데 시스템에 안 남습니다. 분쟁·회계 대사의 근거가 사람 기억뿐입니다. 이 목록에서 유일하게 제안서도 MVP에 넣은 항목입니다.
2	급여 누락 여부 확인 (B-1)	대사	개발이 아니라 확인 작업 입니다. '급여이체' 출금과 급여명세를 나란히 놓고 한 번 맞춰 보면 판정됩니다. 손익 숫자의 신뢰도가 걸립니다.
3	중복 계정·지사 이름 정리 (B-3·B-6)	데이터	코드는 이미 고쳤고 남은 행 정리는 사람 몫 입니다. 미루면 계속 새로 생깁니다.
4	카페24 회계 적재 요청 (B-2)	외부	요청서가 이미 있습니다. 보내는 것만 남았습니다. 우리 코드로는 못 품니다.
5	화상 대체 경로 스위치 (A-4)	개발	작은 기능이지만 보험 입니다. 자체 화상만 있는 구조에서 장애 = 그날 수업 전체 중단입니다.
6	강사 씨앗 경로 정리 (B-5)	개발	지금 0건이라 피해가 없지만 쓰는 순간 남의 급여·남의 수업 이 붙습니다.
7	스케줄 자리표시 정리 실행 (B-8)	운영	버튼은 붙었습니다. 건수 확인 후 실행하면 배정이 실제로 쉬워집니다.
8	첫 화면 용량 계획 (B-10)	설계	여유 194바이트. 무엇을 뺄지 사람이 정해야 하는 별건 과제 입니다. 미루면 기능 추가가 막힙니다.
9	코스 카탈로그·레벨테스트 매핑 (A-2·A-3)	확장	지금 사업 형태(1:1 정기 수업)에는 급하지 않습니다. 상품을 늘리거나 레벨테스트를 유입 경로로 쓸 때 필요합니다.

부록 — 이 판정을 다시 확인하는 방법

몇 달 뒤 「정말 그런가」를 다시 물었을 때, 이 표만 있으면 사람이 직접 확인할 수 있습니다.

항목	확인할 곳	확인 방법 · 판정 기준
A-1 환불 실행	src/api-pay.ts · src/enroll-ops.ts	grep -rn "api.tosspayments.com" src/ — 결과에 payments/{key}/cancel 이 나오면 만들어진 것, 안 나오면 그대로입니다
A-2 코스 카탈로그	src/enroll-ops.ts	가격이 enrollQuoteCalc() 계산식이 아니라 상품 테이블 조회로 바뀌었는지
A-3 레벨테스트 매핑	src/leveltest-schedule.ts	결과 점수를 받아 코스·교재를 돌려주는 함수가 생겼는지
A-4 화상 대체 경로	src/ 전체	grep -rln "zoom" src/ — 법인카드 동기화 1건 외에 나오면 만들어진 것
B-1 급여 누락	회계 · 통장	「급여이체」로 분류된 국내 출금 목록과 그 달의 급여명세를 나란히 놓고 합계 대사. 사람이 확인해야 판정됩니다
B-2 회계 데이터	관리자 화면	/api/admin/finance-cafe24/ledger?limit=20 의 count 가 0이면 카페24 미적재 상태 그대로
B-3 지사 이름 중복	D1 centers	SELECT name FROM centers GROUP BY name HAVING COUNT(DISTINCT franchise_id)>1 — 0행이면 정리 완료
B-5 강사 번호	D1 class_schedules	SELECT COUNT(*) FROM class_schedules WHERE source='attendance_seed' — 0이 아니면 남의 이름이 붙었을 수 있습니다
B-6 중복 계정	D1 admin_account	SELECT LOWER(username) k, COUNT(*) n FROM admin_account GROUP BY k HAVING n>1 — 0행이면 정리 완료
B-8 자리표시	D1 class_schedules	SELECT user_id, COUNT(*) FROM class_schedules WHERE status='active' AND user_id IN ('lms', 'type_seed') GROUP BY user_id
B-9 레벨테스트	D1 leveltest_applications	데모가 아닌 실제 신청이 1건이라도 통과했는지 (이 표에는 「데모 표시」 칸이 없어 이름·정황으로 봐야 합니다)
B-10 첫 화면 용량	리포 루트	node test-harness/first_paint_budget_harness.mjs — 남은 여유 바이트를 직접 알려 줍니다

주의 — 위 SQL 은 전부 **SELECT** 뿐입니다. 이 저장소의 D1 은 개발과 운영이 같은 DB 라 (테스트용 DB 가 따로 없습니다) 확인 목적의 DELETE·UPDATE·DROP 은 실제 학생 데이터를 건드립니다. **변경이 필요하면 반드시 사람에게 먼저 알리고 진행하세요.**

이 보고서를 만든 절차

- ① 원본 제안서 10쪽의 본문을 전부 추출해 항목을 목록화
- ② 대조 항목마다 우리 저장소에서 해당 기능의 API 정의·화면 파일을 직접 찾아 존재 여부 판정
- ③ 교차 「있다」로 판정된 것은 구현 깊이까지 확인 (예: 환불은 계산기만 있고 실행이 없음)
- ④ 보완 저장소에 이미 기록돼 있던 미해결 위험을 우선순위와 함께 정리

판정하지 않은 것 ① 실서비스 화면 (이 작업 환경의 프록시가 `mangoi.ai` 를 막습니다) ② 운영 DB 의 현재 숫자 — B-3·B-6 등의 건수는 최근 실측 기록에 근거한 값이며 **지금은 달라졌을 수 있습니다** ③ 제안사의 실제 개발 역량·유사 구축 실적.

그리고 「없다」로 적은 것은 **코드에 없다**는 뜻입니다 — 운영상 사람 손으로 하고 있는 일은 코드에 안 보입니다. 환불(A-1)이 정확히 그런 경우로, **일은 되고 있으나 시스템에 남지 않는 상태**입니다.

망고아이 — 외주 제안서 대조 검토 · 2026-08-24 · 저장소 `navy111p-sudo/mangoiweb` 기준

대조 원본: 「망고아이 화상영어 플랫폼 신규 구축(MVP) 제안」 크몽 엔터프라이즈 × 똑똑한개발자, 2026. 08 (10쪽)